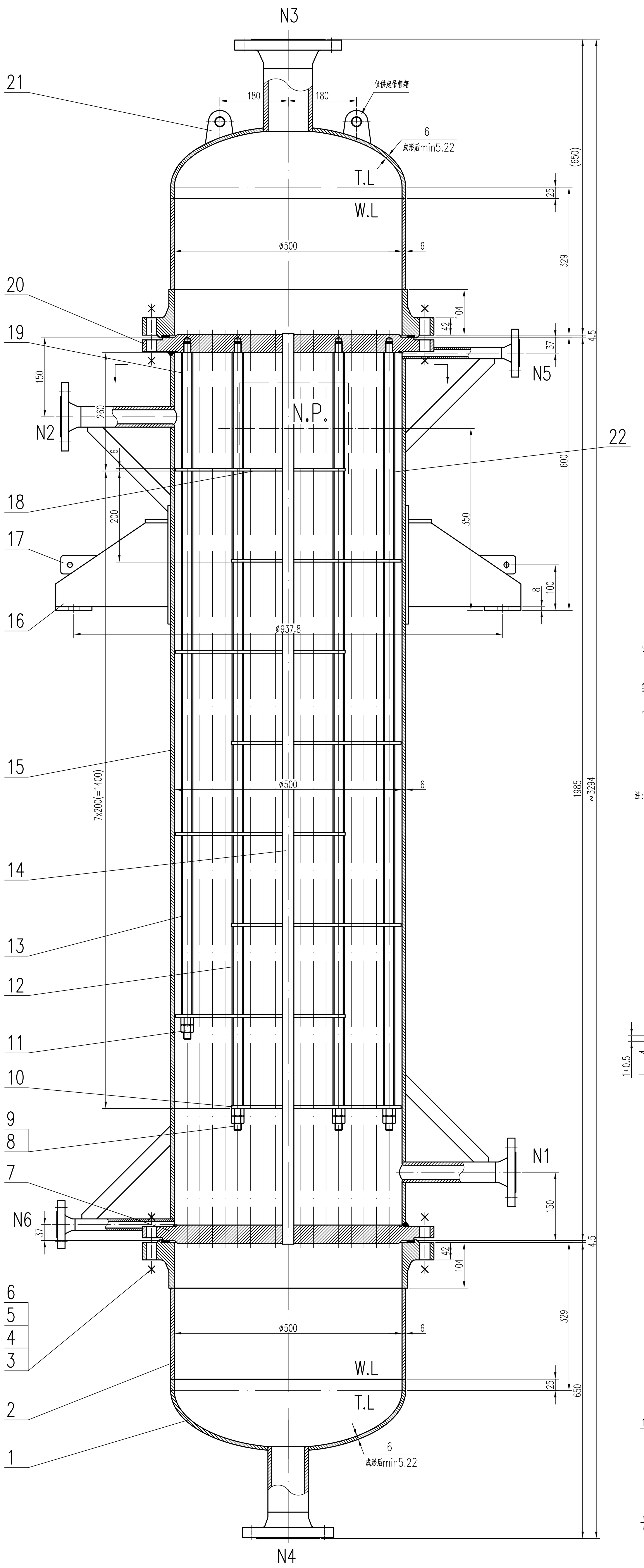
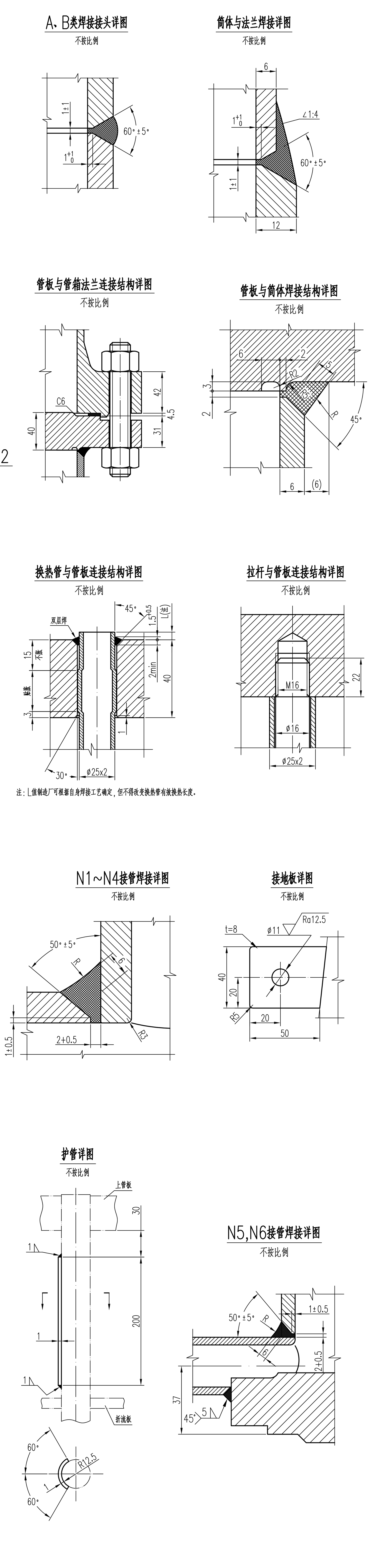
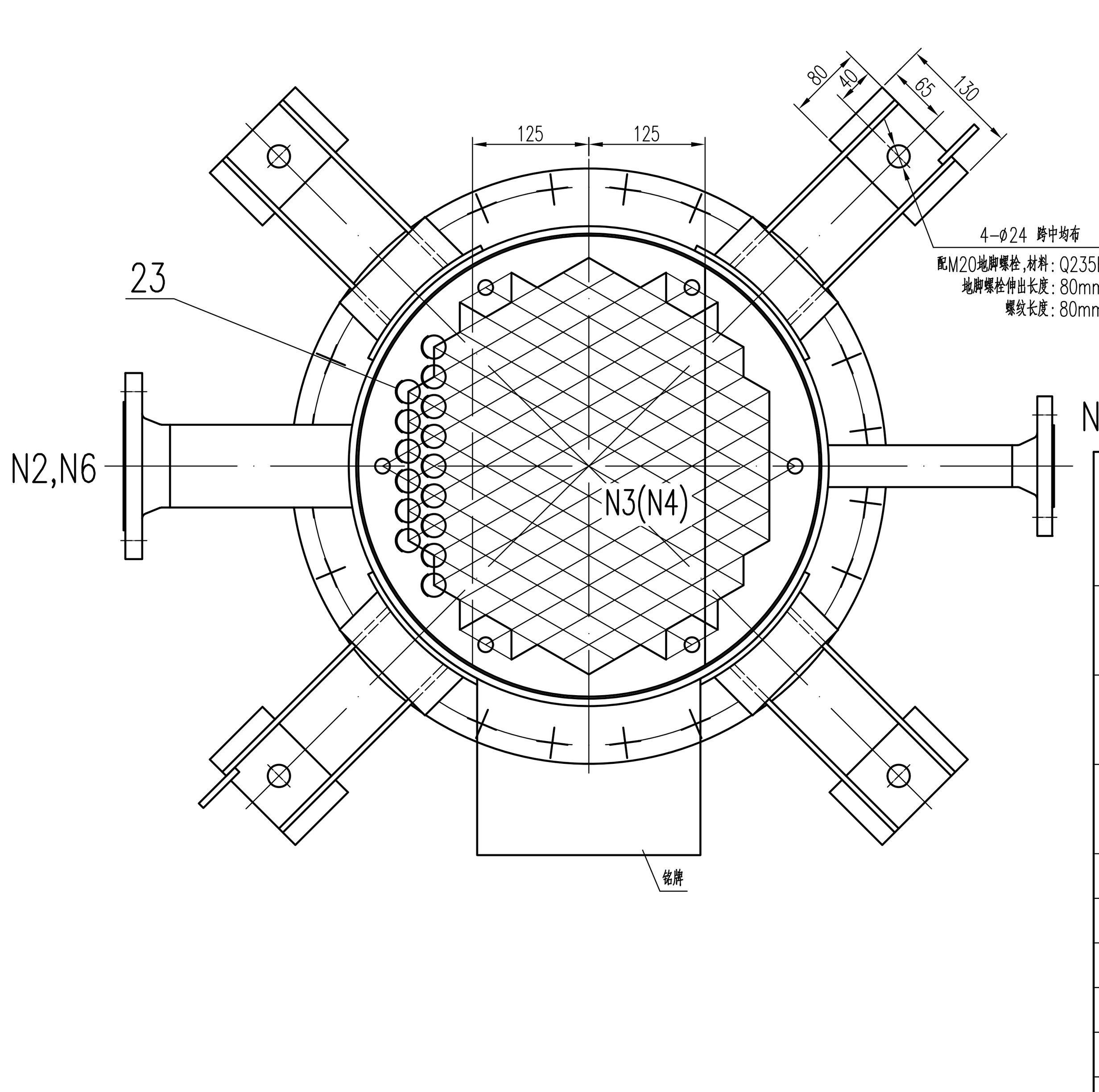
取证单位 中石化南京工程有限公司
证书编号 A232000027 行业甲级
发证部门 江苏省住房和城乡建设厅







规程 REGULATION	TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
规范 CODE & STD.	GB/T 151-2014《热交换器》

制造、检验要求 REQUIREMENTS FOR FABRICATION, TESTING AND INSPECTION						设计数据 DESIGN DATA		壳程 SHELLSIDE	管程 TUBESIDE
受压元件用钢板超声检测标准/等级/抽查率 STEEL PLATES USED FOR PRESSURE PARTS UT EXAM. SPEC./GRADE/RATIO			--			压力容器类别 CATEGORY		II 类 CATEGORY	
焊接规程 WELDING PROCEDURE SPECIFICATION			NB/T 47015-2011			压力容器级别 CLASS		D 级 CLASS	
焊接接头结构标准 WELDING JOINT SPECIFICATION			除注明者外，按HG/T 20583-2020			设计使用年限 DESIGN LIFE		15年（管束10年）	
角接头焊脚高 LEG LENGTH OF FILLET WELD			除注明者外，两相焊件中较薄件的厚度			换热器型式/管束等级 TYPE/BUNDLE GRADE		BEM/I	
法兰的焊接结构 WELDING BETWEEN FLANGE TO PIPING			按相应法兰标准			工作压力 OPER. PRESSURE	MPa(G)	0.42	0.2
焊接材料推荐标准 WELDING MAT'L SPECIFICATION			NB/T 47015-2011,47018.4-2022 NB/T 47018.1~47018.3、47018.5-2017			设计压力 DESIGN PRESSURE	MPa(G)	0.6	0.6
无损检测标准 NONDESTRUCTIVE TESTING SPECIFICATION			NB/T 47013.1~47013.5-2015			工作温度(进/出) OPER. TEMPERATURE	℃	-40/-35	120/40
无损检测 NDT	焊接接头类别 JOINT CATEGORY		检测方法 METHOD	检测率 RATIO	技术等级 TECH. GRADE	质量等级 QUALITY GRADE	设计温度 DESIGN TEMPERATURE ℃	-50/140	-50/140
	壳程 SHELLSIDE	A、B类焊接接头	RT	20%且≥250mm	AB	III	安全阀整定压力 SET-PRESSURE OF SAFETY VALVE MPa(G)	--	--
		C类焊接接头	PT	100%	--	I	最高允许工作压力 MAXIMUM ALLOWABLE WORKING PRESSURE MPa(G)	--	--
							最低设计金属温度 M.D.M.T. ℃	--	--
							平均金属温度 AVERAGE METAL TEMPERATURE ℃	-33	-14
							操作介质 MEDIUM 名称 NAME	冷油	放空气(甲苯、四氯化碳、氮气、乙腈)
	管程 TUBESIDE	A、B类焊接接头	RT	100%	AB	II	操作介质 MEDIUM 密度 DENSITY kg/m³	795.4/790.4	1.1035
		A、B、D、E类焊接接头	PT	100%	--	I	操作介质 MEDIUM 毒性危害程度 TOXICITY	无毒	高度危害
		DN<250接管与接管及接管与法兰的B类焊接接头	PT	100%	--	I	操作介质 MEDIUM 爆炸危险程度 EXPLOSIVE	非易爆	易爆
							焊接接头系数 JOINT EFFICIENCY	0.85	1.0
							腐蚀裕量 CORROSION ALLOWANCE mm	0	0
	换热管与管板的焊接接头		PT	100%	--	I	特殊防腐要求 ANTICORROSIVE	--	--
焊后热处理标准 P.W.H.T. SPECIFICATION			--			程数 NO. OF PASS		1	1
焊后热处理要求 P.W.H.T. REQUIREMENT			--			容积 CAPACITY	m³	0.213	0.28
耐压试验 PRESSURE TEST	水压试验压力 HYDROSTATIC TEST PRESSURE MPa(G)	壳程 SHELLSIDE	0.75			计算换热面积 CAL. HEAT TRANSFER AREA	m²	26	
		管程 TUBESIDE	0.75			换热管数量 TUBE NUMBER		173	
	气压试验压力 PNEUMATIC TEST PRESSURE MPa(G)	壳程 SHELLSIDE	--			换热管规格 TUBE SIZE	mm	ø25X2	
		管程 TUBESIDE	--			换热管直段长度 TUBE STRAIGHT LENGTH	mm	2000	
泄漏试验要求 LEAK TEST REQUIREMENT MPa(G)		壳程 SHELLSIDE	--			换热管间距 TUBE PITCH	mm	32	
		管程 TUBESIDE	气密性试验/空气/0.6			折流板间距 BAFFLE PITCH	mm	200	
表面处理要求 SURFACE TREATMENT REQUIREMENT		内表面 INT.	--			换热管布置形式 TUBE PATTERN		正三角形排列（30°）	
		外表面 EXT.	0321083-000-000-PM-012-002			换热管与管板连接型式 TUBE TO TUBESHEET JOINT TYPE		强度焊+贴胀	
外表面涂漆要求 EXTERNAL SURFACE PAINTING REQUIREMENT			0321083-000-000-PM-012-002			基本风压 REFERENCE WIND PRESSURE	N/m²	500	
运输包装标准 PACKING FOR TRANSPORT			NB/T 10558-2021			地面粗糙度 TERRAIN ROUGHNESS		A	
现场组焊标准 ASSEMBELING AND WELDING SPEC.			--			抗震设防烈度/设计地震分组 SEISMIC FORTIFICATION INTENSITY/GROUP		7度/第二组	
安装质量验收标准 QUALITY INSPECTION OF ERECTION			GB 50461-2008			设计基本地震加速度 DESIGN BASIC ACCELERATION OF GROUND MOTION		0.16g	
管口方位 ORIENTATION			按管口方位图			场地土类别 FIELD SOIL CATEGORY		IV	
支座防火要求 FIREPROOF REQUIREMENT			--			绝热材料 INSULATION MATERIAL		泡沫玻璃	岩棉
安全附件及仪表 SAFETY ACCESSORIES			已由工艺系统考虑			绝热厚度 INSULATION THK.	mm	100	30

注：设计使用年限是指在正常平稳操作及正常维护条件下，根据限定介质对金属壁的均匀腐蚀总量不大于腐蚀裕量所确定的容器使用寿命。
NOTE: DESIGN LIFE DETERMINED UNDER NORMAL AND STABLE OPERATION AND NORMAL MAINTANCE CONDITIONS FOR THE DESIGNATED SERVICE, WHOSE TOTAL UNIFORM CORROSION OF THE METAL WALL IS NOT LARGER THAN THE CORROSION ALLOWANCE.

主要受压元件材料 MATERIALS FOR MAIN PRESSURE PARTS / 质量表 MASS

类别 DESCRIPTION	材料牌号 DESIGNATION	材料标准号 MATERIAL STANDARD	供货状态 CONDITION	附加要求 ADDITIONAL REQUIREMENT	质量表 MASS	
					空设备质量 EMPTY MASS kg	1000
板材	S30408	GB/T24511-2017	固溶		内部可拆件质量 MOVEABLE PART MASS kg	--
管材	S30408	GB/T14976-2012	固溶		试验时水的质量 WATER MASS WHEN TEST kg	493
锻件	S30408	NB/T47010-2017	固溶	II级(壳程)、III级(管程)		
换热管	S30408	GB/T13296-2013	固溶	NB/T47019.5-2021		
管板	S30408	GB/T24511-2017	固溶			
设备法兰用螺柱	35CrMoA	GB/T3077-2015	调质	-50℃，KV2≥41J		

其它技术要求

1. 所有承压焊接接头均需采用全焊透结构，不允许存在未焊透；焊缝与母材应圆滑过渡，角焊缝的外形应凹形圆滑过渡，所有接管内端应打磨圆角R3。除注明外，所有搭接或角接接头的焊脚高度均等于两相焊件中较薄件的厚度，且为连续焊。
2. 换热管应符合GB/T13296-2013的规定，且还应符合GB/T151-2014中I级管束及NB/T47019.5-2021的要求，换热管不允许拼接。
3. 管板密封面与壳体轴线垂直，其公差为1mm。
4. 图中所注筒体厚度为名义厚度，不包括冲压（制造）减薄量，钢板投料厚度由制造厂确定，封头的最小成形厚度不得小于图上所注厚度。
5. 本设备管程需按GB/T150.4-2011第9.1条规定制备A类纵向焊接接头产品试件，试件制备的检验项目需符合GB/T150.4-2011中第9.1条的相关要求，合格指标需符合NB/T47016-2011的规定。
6. 法兰的螺栓孔应与壳体的主轴线或铅垂线跨中布置。
7. 设备水压试验时，应控制水中氯离子含量≤25mg/L。试验合格后，应立即将水渍去除干净。
8. 设备制造完毕后，不锈钢部分应清除污垢，去油并进行酸洗钝化处理，所形成的钝化膜应采用蓝点法检查，无蓝点为合格。
9. 管箱吊耳不得用于起吊整台设备。

注：1. 螺柱用钢材料化学成分P≤0.020%，S≤0.010%，且螺柱应逐件进行磁粉检测，并符合NB/T47013.4-2015中I级为合格；螺母使用状态为调质，其回火温度应高于组合使用的螺柱回火温度。
2. 护管位于N1口附近的换热管上，正对N1口。换热器结构方位与管口N1、N2方位相一致。

管　口　表

符号	公称压力 PN	公称尺寸 DN	法兰标准	法兰类型代号	密封面型式	用途	接管外伸长度 (S.F. TO C.L.)	接管规格 (外径X壁厚)
N1	16	40	HG/T20592-2009	IF	RF	冷油入口	450	ø57x7.5
N2	16	40	HG/T20592-2009	IF	RF	冷油出口	450	ø57x7.5
N3	25	100(B)	HG/T20592-2009	WN	RF	放空气入口	见图	ø108x7
N4	25	80(B)	HG/T20592-2009	WN	RF	凝液出口	见图	ø89x6
N5	16	20(B)	HG/T20592-2009	WN	RF	放空口	450	ø25x5
N6	16	20(B)	HG/T20592-2009	WN	RF	排净口	450	ø25x5

件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单重(kg)	总重(kg)	备注
N5,N6		筋板 30x3	4	S30408	0.3	1.2	长度实配
	HG/T20592-2009	法兰 WN20(B)-16 RF S=5	2	S30408 II	1.0	2.0	
		接管 ø25x5	2	S30408	0.58	1.16	
N4	HG/T20592-2009	法兰 WN80(B)-25 RF S=6	1	S30408 III		5.0	
		接管 ø89x6	1	S30408		1.78	
N3	HG/T20592-2009	法兰 WN100(B)-25 RF S=7	1	S30408 III		6.5	
		接管 ø108x7	1	S30408		2.41	
N1,N2		筋板 30x3	4	S30408	0.3	1.2	长度实配
	HG/T20592-2009	法兰 IF40-16 RF	2	S30408 II	4.0	8.0	
23		护管 t=1 L=200	15	S30408	0.04	0.6	注2
22		定距管 ø25x2 L=454	1	S30408		0.52	
21	HG/T21574-2018	吊耳 LP-1-0.5	2	S30408	0.21	0.42	
20	14.751-2	上管板 t=40	1	S30408		59.3	
19		定距管 ø25x2 L=254	5	S30408	0.291	1.455	
18	14.751-4	铭牌组件	1	组合件		3.68	
17		接地板 t=8	2	S30408	0.13	0.26	
16	NB/T47065.3-2018	耳式支座 C1-I	4	Q235B/S30408	6.2	24.8	
15		筒体 DN500 t=6 L=1917	1	S30408		145	
14		换热管 ø25x2 L=2000	173	S30408	2.292	396.5	
13		定距管 ø25x2 L=394	6	S30408	0.451	2.706	
12		定距管 ø25x2 L=194	28	S30408	0.222	6.216	
11	14.751-3	拉杆 ø16 L=1525	1	S30408		2.44	
10	14.751-3	折流板 t=6	8	S30408	3.74	29.92	
9	GB/T6170-2015	螺母 M16	12	A2-70	0.029	0.348	
8	14.751-3	拉杆 ø16 L=1725	5	S30408	2.76	13.8	
7	14.751-2	下管板 t=40	1	S30408		59.6	
6	SH/T 3430-2018	垫片 G-A-4-500-1.6-1A-25	2	S30408+柔性石墨	--	--	
5	NB/T 47027-2012	螺母 M20	96	30CrMoA	0.101	9.696	
4	NB/T 47027-2012	螺柱 M20x140-B	48	35CrMoA	0.307	14.74	注1
3	NB/T 47023-2012	法兰 -FM 500-1.6/42-104	2	S30408 III	45.2	90.4	
2		管箱筒体 DN500 t=6 L=200	2	S30408	15.13	30.26	
1	GB/T25198-2010	椭圆形封头 EHA500x6(5.22)	2	S30408	14.6	29.2	整板成形

专业 DISP.	会签人 COUNTERSIGN	日期 DATE
管道	周璐	2023.01.13
工艺	崔薇	2023.01.13
专业负责人		
项目负责人		

修改 REV.NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DRAWN	校核 CHKD.	审核 APPR.	批准 AUTHORIZE		日期 ISSUE DATE
0	用于施工	[signature]	[signature]	[signature]			2023.01.13

中国石化 SINOPEC

中石化南京工程有限公司
SINOPEC NANJING ENGINEERING CO., LTD.

催化剂公司天津新材料生产基地（一期）工程建设项目

未经SNEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM SNEI

200t/a BCND催化剂装置
E-450401 1#放空冷凝器
$F=26m^2$
装配图

设计阶段 DES.STAGE	详细设计	专业 DISP.	设备
比例 SCALE	1:6	第 1 张 SHEET 1	共 1 张 OF 1
项目号 JOB.NO.	0321083		
图号 DWG.NO.	14.751-1 / 0321083-450-0115-EQ-100-001	REV. 0	

业主文件号 OWNER'S DOC.NO. TJ01-SNEI-DD-400450-0115-01